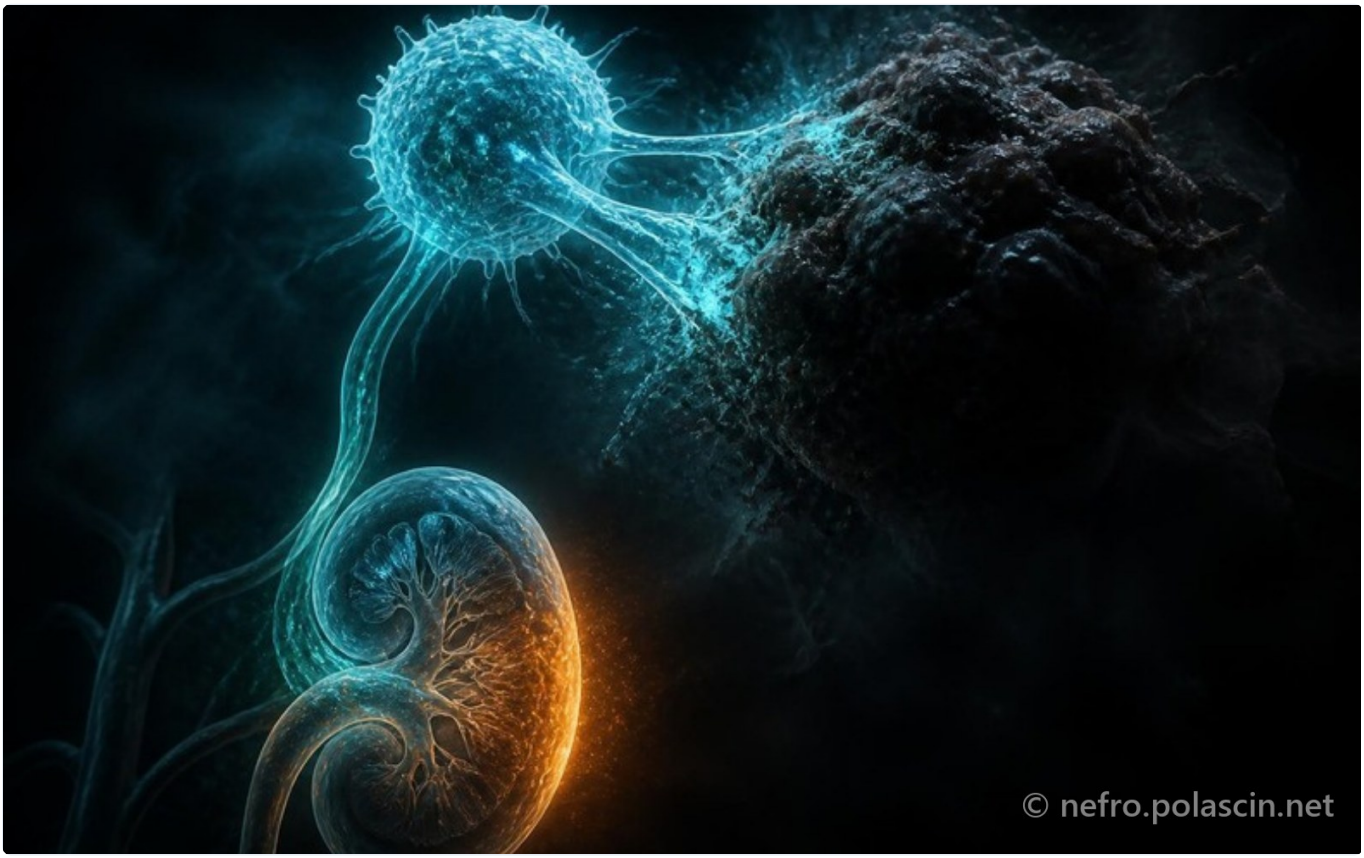
Moderná liečba melanómu: čo má vedieť internista a nefrológ

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Účinok imunoterapie sa nezastaví pri nádore – obličku zasiahne rovnaká aktivácia imunitného systému.

Malígny melanóm patrí medzi biologicky najagresívnejšie nádory kože. Jeho incidencia celosvetovo stúpa a podľa epidemiologických odhadov môže do roku 2040 ročná globálna záťaž dosiahnuť približne 510 000 nových prípadov a 96 000 úmrtí. Hoci ide primárne o dermatologicko-onkologickú diagnózu, melanóm má význam aj pre internú medicínu a nefrológiu.

Dôvodom je najmä zásadná zmena systémovej liečby. Inhibítory kontrolných bodov imunity, cielená liečba pri mutácii **BRAF V600**, adjuvantné režimy pri vysokorizikovom ochorení a ústup interferónu či klasickej chemoterapie zmenili prognózu mnohých pacientov. Súčasne však pribudla potreba sledovať imunitne podmienené nežiaduce účinky, renálnu toxicitu, liekové interakcie a bezpečnosť liečby u polymorbidných pacientov s chronickou chorobou obličiek.

Čo priniesol zdrojový materiál

Medscape zhŕňa súčasné princípy liečby melanómu formou klinického kvízu. Venuje sa najmä chirurgickej liečbe lokalizovaného ochorenia, biopsii sentinelovej uzliny, adjuvantnej imunoterapii, cielenej liečbe pri mutácii BRAF V600 a súčasnému ústupu starších liečebných postupov, najmä interferónových režimov a chemoterapie.

Nefrológ nemá preberať úlohu onkológa. Potrebuje však rozumieť liečebnému kontextu, včas zachytiť renálne komplikácie a vedieť sa s onkológom dohovoriť o diferenciálnej diagnostike akútneho poškodenia obličiek počas systémovej protinádorovej liečby.

Chirurgická liečba lokalizovaného melanómu

Základom liečby lokalizovaného kožného melanómu zostáva **široká lokálna excízia** s adekvátnym bezpečnostným lemom podľa hrúbky nádoru, anatomickej lokalizácie a rizikových charakteristík. Pri vybraných

pacientoch sa dopĺňa **biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny**.

Biopsia sentinelovej uzliny má predovšetkým stagingový a prognostický význam. Pomáha presnejšie určiť riziko recidívy, patologické štádium a potrebu ďalšej liečby alebo intenzívnejšieho sledovania. V klinickej praxi sa zvažuje najmä pri melanómoch s hrúbkou približne ≥ 1,0 mm a pri tenších léziách okolo ≥ 0,8 mm, ak sú prítomné ďalšie rizikové znaky, napríklad ulcerácia alebo iné nepriaznivé parametre.

Indikácia však nemá byť mechanická. Treba zohľadniť vek, komorbidity, výkonnostný stav, očakávaný prínos výsledku pre ďalšie rozhodovanie a preferencie pacienta.

Ústup kompletnej disekcie lymfatických uzlín

Výsledky štúdie **Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial II** (MSLT-II) a ďalších prác viedli k zásadnej zmene postoja ku kompletnej disekcii lymfatických uzlín pri pozitívnej sentinelovej uzline.

Okamžitá kompletná disekcia môže zlepšiť regionálnu kontrolu ochorenia a priniesť ďalšie prognostické informácie. Nebolo však preukázané, že rutinná okamžitá disekcia zlepšuje melanómovo špecifické prežívanie. Preto sa už neodporúča paušálne u každého pacienta s metastázou v sentinelovej uzline.

Dôležitý je aj nežiaduci účinok výkonu. Kompletná disekcia zvyšuje riziko lymfedému, ktorý môže dlhodobo zhoršiť kvalitu života, mobilitu a funkčnosť končatiny. V súčasnosti sa preto rozhodovanie presúva k individualizovanému postupu, aktívnemu sledovaniu uzlinovej oblasti a multidisciplinárnej diskusii.

Adjuvantná liečba pri štádiu II

Pri melanóme štádia **IIA** sa po adekvátnej chirurgickej liečbe spravidla odporúča sledovanie. Adjuvantná systémová liečba sa mimo klinickej štúdie rutinne neindikuje.

Odlišná situácia je pri štádiách **IIB a IIC**. Ide o vysokorizikové štádium II, kde je riziko recidívy významnejšie. Pacient má byť informovaný o možnostiach adjuvantnej liečby, ale rozhodovanie musí zostať individuálne. Do úvahy vstupuje očakávaný absolútny prínos, riziko toxicity, vek, komorbidity, autoimunitné ochorenia, transplantácia orgánu, renálna rezerva a preferencie pacienta.

V tejto indikácii má miesto monoterapia inhibítorom PD-1, najmä:

- **pembrolizumab**,
- **nivolumab**.

Výsledky štúdií KEYNOTE-716 a CheckMate 76K podporili adjuvantnú anti-PD-1 liečbu v štádiách IIB až IIC zlepšením prežívania bez recidívy. Pre internistu a nefrológa je podstatné, že ide o liečbu s iným profilom toxicity než klasická chemoterapia: menej priamo cytotoxickú, ale s rizikom imunitne podmienených orgánových komplikácií.

Resekované štádium IV bez dôkazu ochorenia

Vybraní pacienti s kompletne resekovaným melanómom štádia IV, ktorí po metastazektómii nemajú dôkaz aktívneho ochorenia, môžu byť kandidátmi na adjuvantnú imunoterapiu. Ide o klinicky špecifickú skupinu, kde rozhodnutie patrí do rúk multidisciplinárneho tímu.

V praxi sa zohľadňuje biologické správanie nádoru, rozsah pôvodného metastatického ochorenia, interval bez progresie, výkonnostný stav, očakávaný prínos liečby a riziko toxicity. U pacienta s chronickou chorobou obličiek alebo po transplantácii obličky je potrebné rozhodovanie ešte opatrnejšie.

Metastatický melanóm s mutáciou BRAF V600

Pri metastatickom melanóme je zásadné molekulové testovanie, najmä prítomnosť mutácie **BRAF V600**. U pacientov s touto mutáciou možno použiť kombinovanú cielenú liečbu inhibítorom BRAF a inhibítorom MEK.

Medzi používané kombinácie patria:

- **dabrafenib plus trametinib**,
- **vemurafenib plus cobimetinib**,
- **encorafenib plus binimetinib**.

Kombinácie BRAF/MEK majú vyššiu účinnosť a priaznivejší profil než samotná monoterapia inhibítorom BRAF. Ich miesto je dôležité najmä pri potrebe rýchlej odpovede, symptomatickom alebo rýchlo progredujúcom ochorení, pri kontraindikácii imunoterapie alebo v ďalších sekvenčných situáciách podľa rozhodnutia onkologického tímu.

Poradie imunoterapie a cielenej liečby nemožno určiť univerzálne jednou vetou. Závisí od tempa ochorenia, rozsahu metastáz, symptómov, laboratórnych parametrov, komorbidít, autoimunitnej anamnézy, dostupnosti liečby a cieľa liečby. Nefrológ by mal vedieť, že aj cielená liečba môže nepriamo ovplyvniť obličky, napríklad cez horúčku, dehydratáciu, systémový zápal, rabdomyolýzu, elektrolytové poruchy alebo liekové interakcie.

Interferón a chemoterapia ustúpili do úzadia

Interferónová liečba, ktorá mala v minulosti miesto v adjuvantnej liečbe melanómu, sa už v tejto indikácii rutinne neodporúča. Dôvodom je nepriaznivý pomer účinnosti a toxicity v porovnaní s modernejšími možnosťami.

Klasická chemoterapia má v súčasnosti skôr okrajové postavenie. Zvyčajne sa zvažuje až ako neskoršia možnosť pri metastatickom melanóme rezistentnom na imunoterapiu a relevantnú cielenú liečbu, alebo tam, kde pacient nemá prístup ku klinickej štúdii či vhodnej modernej liečbe.

Liečba zameraná na NTRK, napríklad **larotrectinib**, má miesto iba pri potvrdenej fúzii génu NTRK. Táto alterácia je pri melanóme zriedkavá, preto nejde o bežný terapeutický postup.

Melanóm z pohľadu nefrológa

Pre nefrológa je moderná liečba melanómu dôležitá najmä preto, že inhibítory kontrolných bodov imunity môžu vyvolať imunitne podmienené nežiaduce účinky. Z renálneho hľadiska je najtypickejšia **akútna tubulointersticiálna nefritída**, ktorá sa môže prejaviť vzostupom kreatinínu, poklesom eGFR, sterilnou leukocytúriou, miernou proteinúriou alebo aj nevýrazným močovým nálezom.

Riziko môže byť vyššie alebo diagnosticky zložitejšie u pacientov s preexistujúcou CKD, pri súbežnom užívaní inhibítorov protónovej pumpy, nesteroidových antiflogistík, niektorých antibiotík a ďalších liekov s potenciálom vyvolať intersticiálnu nefritídu. Pred začiatkom imunoterapie je preto vhodné poznať východiskový kreatinín, eGFR, albuminúriu alebo proteinúriu a základný močový sediment.

Pri zhoršení renálnych parametrov počas imunoterapie netreba automaticky pripísať každý vzostup kreatinínu liečbe. Diferenciálna diagnostika zahŕňa hypovolémiu, sepsu, obštrukciu, postkontrastné akútne poškodenie obličiek, nefrotoxické lieky, progresiu CKD, paraneoplastické alebo metastatické komplikácie a až následne imunitne podmienenú nefritídu. Pri nejasnom obraze, aktívnom močovom sedimente, významnej proteinúrii alebo potrebe rozhodnúť o pokračovaní onkologickej liečby môže byť namieste nefrologická konzultácia a biopsia obličky.

Špecifiká u pacienta po transplantácii obličky

Osobitnou skupinou sú pacienti po transplantácii obličky. Inhibítory kontrolných bodov imunity môžu u nich zvýšiť riziko rejekcie štepu, pretože mechanizmus liečby zasahuje do rovnováhy protinádorovej imunity a tolerancie transplantovaného orgánu. Rozhodovanie musí byť mimoriadne individualizované a má prebiehať v úzkej spolupráci onkológa, transplantačného nefrológa a pacienta.

V tejto situácii nejde len o otázku účinnosti protinádorovej liečby. Treba otvorene hovoriť o riziku straty štepu, potrebe dialýzy, možnostiach úpravy imunosupresie, alternatívnych onkologických postupoch a realistickom cieli liečby.

Praktické dôsledky pre klinickú prax

Z internistického a nefrologického pohľadu je vhodné:

- skontrolovať východiskovú funkciu obličiek pred začatím systémovej liečby,
- dokumentovať eGFR, albuminúriu alebo proteinúriu a močový sediment,
- aktívne vyhľadávať nefrotoxické lieky a liekové interakcie,
- pri vzostupe kreatinínu odlíšiť bežné príčiny AKI od imunitne podmienenej nefritídy,

- myslieť na dehydratáciu pri horúčkach, hnačkách, vracaní alebo systémovej toxicite,
- pri liečbe BRAF/MEK sledovať klinický stav, teploty, hydratáciu, elektrolyty a svalové príznaky,
- spolupracovať s onkológom pri rozhodovaní o prerušení liečby, kortikoterapii a opätovnom nasadení imunoterapie,
- u transplantovaných pacientov vopred prebrať riziko rejekcie štepu.

Dobrá nefrologická starostlivosť v tejto oblasti nie je brzdením onkologickej liečby. Naopak, pomáha ju bezpečne udržať tam, kde je pre pacienta prínosná.

Limity zdroja

Zdroj Medscape má edukačný charakter a ide o stručný klinický kvíz, nie o pôvodnú klinickú štúdiu ani kompletné odporúčanie odbornej spoločnosti. Text však zhŕňa viacero princípov, ktoré sú v súlade so súčasným manažmentom melanómu.

V dostupnom zobrazení nebol spoľahlivo uvedený konkrétny autor článku. Medscape zároveň uvádza redakčný a kontrolný proces vrátane použitia viacerých redakčných nástrojov; preto do databázy pôvodných autorov nepridávam mená, ktoré zdroj priamo a spoľahlivo neuvádza.

Záver

Súčasná liečba melanómu je založená na presnom stagingu, chirurgickej liečbe lokalizovaného ochorenia, rozumnej indikácii biopsie sentinelovej uzliny, individualizovanej adjuvantnej imunoterapii a cielenej liečbe pri mutácii BRAF V600. Rutinná kompletná disekcia lymfatických uzlín po pozitívnej sentinelovej uzline stratila pôvodné postavenie, pretože nezlepšuje melanómovo špecifické prežívanie a zvyšuje riziko lymfedému.

Pre nefrologickú prax je najdôležitejšie včas rozpoznať renálne komplikácie imunoterapie, neprehliadnuť bežné príčiny akútneho poškodenia obličiek a spolupracovať s onkológom pri manažmente toxicity. Moderná onkologická liečba predlžuje prežívanie, ale zároveň kladie vyššie nároky na interdisciplinárnu starostlivosť.

Zdroj: *Medscape Reference: „Fast Five Quiz: Melanoma Treatment“, 2025. V dostupnom zobrazení nebol spoľahlivo uvedený konkrétny autor. Medscape Reference.*

Doplňujúce odborné zdroje: *ESMO Living Guideline: Cutaneous Melanoma. ESMO. National Cancer Institute: Melanoma Treatment (PDQ®). NCI. Faries MB et al. Completion Dissection or Observation for Sentinel-Node Metastasis in Melanoma. New England Journal of Medicine. 2017; DOI: 10.1056/NEJMoa1613210. Luke JJ et al. KEYNOTE-716. The Lancet. 2022; DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00562-1. Kirkwood JM et al. CheckMate 76K. Nature Medicine. 2023; DOI: 10.1038/s41591-023-02583-2.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=moderna-liecba-melanomu-internista-nefrolog · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.